

◆ ÖZEL DERS PROGRAMI ◆ 2026

Arduino & Raspberry Pi

Geleceğin Mühendislerini Yetiştiren 6 Aylık Yolculuk

PROGRAM DETAYI

24 Hafta · Haftada 1 Ders · Birebir Eğitim

YAŞ ARALIĞI

11 – 18 Yaş Genç Mucitleri Bekliyor

24

DERS

20+

PROJE

4

MODÜL

6

AY

EĞİTMEN

Hasan İzci

2026

01 Sevgili Veliler, Hoş Geldiniz

Bu broşürü açtığınız için teşekkür ederim. Çocuğunuzu içine alacağı bu 6 aylık yolculuğu sizinle paylaşmaktan büyük heyecan duyuyorum.

Yaşadığımız çağda **"teknolojiyi tüketen"** ile **"teknolojiyi üreten"** nesil arasındaki uçurum her geçen gün açılıyor. Bu kursun amacı, çocuğunuzu ekran karşısında pasif izleyici olmaktan çıkarıp; lehimleyen, kod yazan, hata bulan, sorunu çözen ve *kendi cihazını yapan* bir genç mühendise dönüştürmektir.

Bu kurs neden farklı? Çocuğunuz burada hazır oyunlar oynamayacak, ezbere kod kopyalamayacak. Aksine; her dersi bir *fiziksel çıktıyla* sonlandıracak — ışık yakacak, motor döndürecek, sensör okuyacak, kamera çalıştıracak ve sonunda kendi tasarladığı bir akıllı cihazı sizlere sunacak.

Eğitmeniniz Hakkında



Hasan İzci

YAZILIM & DONANIM
EĞİTMENİ

Merhaba!

Fırat Üniversitesi öğrencisiyim ve uzun süredir çocuklara kodlama eğitimi veriyorum. Minecraft kodlama derslerinden mobil uygulama geliştirmeye, gömülü sistemlerden veritabanı yönetimine kadar geniş bir alanda hem öğreniyor hem öğretiyorum.

Eğitim yaklaşımım net: **çocuk yaparak öğrenir**. Anlatım kısa, uygulama bol, proje gerçek olur. Öğrencimin gözündeki o "Aaa, çalıştı!" parıltısı benim için en büyük başarı göstergesidir.

Çocuğunuz Bu Kurstan Ne Kazanacak?

◆ Mühendislik Düşüncesi

Bir problemi parçalara ayırma, planlama, test etme ve düzeltme — yani gerçek mühendislerin günlük olarak yaptıklarını yapacak.

◆ İki Programlama Dili

Arduino için C++ ve Raspberry Pi için Python. Üniversitede de kullanılan, sektörde aranan iki dilde sağlam bir temel.

◆ Somut Çıktılar

Her dersin sonunda elinde çalışan bir cihaz olacak. Kurs sonunda evinizde "ben bunu yaptım" diyebileceği 20+ proje birikecek.

◆ Sabır ve Direnç

Kod ilk seferde çalışmaz. Devre yanlış kurulur. Bunlar başarısızlık değil, mühendisliğin doğal bir parçasıdır. Çocuk hata yönetmeyi öğrenir.

◆ Yapay Zekâ Temeli

Son modülde görüntü tanıma ve makine öğrenmesi temellerine girerek çağımızın en kritik teknolojisine sağlam bir başlangıç yapacak.

◆ Sunum Becerisi

Final dersinde kendi tasarladığı projeyi aile ve davetlilere sunacak. Bu deneyim öz güvenini katlayacak bir adımdır.

Kurs Yapısı: Nasıl İlerleyeceğiz?

- **PROGRAM:** Haftada 1 ders, 24 hafta boyunca, toplam 6 ay sürecek.
- **YAPI:** Müfredat 4 ana modüle ayrılmıştır. İlk 12 hafta Arduino, sonraki 12 hafta Raspberry Pi ağırlıklıdır. Son 6 hafta iki sistemi birleştiren proje merkezli derslerdir.
- ◆ **MALZEMELER:** Arduino Uno, Raspberry Pi 4, breadboard, sensörler, motorlar ve tüm bileşenler için ayrı bir malzeme listesi tarafımdan paylaşılacaktır.
- ★ **MEZUNİYET:** Kurs sonunda öğrencinin kendi tasarladığı bir final projesi ailesine sunulur ve katılım sertifikası takdim edilir.

02 Detaylı Müfredat: 24 Haftanın Yol Haritası

Aşağıda her bir dersin **başlığı**, **öğretilecek konular**, **haftalık proje** ve **çocuğa kazandıracığı temel beceri** detaylı şekilde sunulmuştur. Müfredat öğrencinin ilerleme hızına göre küçük esneklikler gösterebilir; ancak ana iskelet ve hedefler korunur.

MODÜL 1

ARDUINO İLE TANIŞMA

Hafta 1 – 6 · Elektroniğin Temelleri ve İlk Devre

01

HAFTA 1 · AY 1

Elektronığe Hoş Geldin: Arduino Nedir?

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Arduino Uno kartının yapısı, pinleri ve görevleri
- ▶ Elektrik akımı, voltaj ve direnç kavramları (basit anlatım)
- ▶ Breadboard (deney tahtası) nasıl kullanılır?
- ▶ Arduino IDE kurulumu ve ilk bağlantı

◆ HAFTANIN PROJESİ

İlk LED'ini yak: Tek bir LED'i Arduino ile aydınlatma

★ KAZANIM

Öğrenci elektronik kavramını fiziksel olarak deneyimler ve programlamanın somut bir çıktıya nasıl dönüştüğünü görür.

02

HAFTA 2 · AY 1

Kod Yazmaya Başlıyoruz: Blink ve Ötesi

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ setup() ve loop() fonksiyonlarının mantığı
- ▶ digitalWrite, delay komutları
- ▶ Değişken kavramı (int, bool)
- ▶ Yorum satırı yazma alışkanlığı

◆ HAFTANIN PROJESİ

Trafik Lambası Simülasyonu (3 LED ile kırmızı-sarı-yeşil döngüsü)

★ KAZANIM

Programlamanın temel akış mantığını (sıralama, tekrar) kavrar.

03

HAFTA 3 · AY 1

Düğmeler ve Kullanıcı Etkileşimi

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Dijital giriş (input) okuma: digitalRead
- ▶ Pull-up ve pull-down dirençlerin görevi
- ▶ if-else karar yapıları
- ▶ Debouncing (buton sıçraması) kavramı

◆ HAFTANIN PROJESİ

Akıllı Masa Lambası (butona basınca yanan/sönen LED sistemi)

★ KAZANIM

Giriş-çıkış (I/O) mantığını ve koşullu program akışını anlar.

04

HAFTA 4 · AY 1

Renkli Dünya: RGB LED ve PWM

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Analog çıkış (analogWrite) ve PWM mantığı
- ▶ RGB LED'in çalışma prensibi
- ▶ for döngüsü ile renk geçişleri
- ▶ Renk karışım teorisi (kırmızı-yeşil-mavi)

◆ HAFTANIN PROJESİ

Disko Işığı: Yumuşak renk geçişli RGB LED gösterisi

★ KAZANIM

Döngü kavramını öğrenir; analog ile dijital arasındaki farkı kavrar.

05

HAFTA 5 · AY 2

Sensörlerle Tanışma: Potansiyometre ve Foto-direnç

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Analog giriş (analogRead) ile değer okuma
- ▶ Potansiyometre ile değer ayarı
- ▶ LDR (foto-direnç) ile ışık ölçümü
- ▶ Serial Monitor üzerinden veri takibi

◆ HAFTANIN PROJESİ

Otomatik Gece Lambası (karanlıkta kendiliğinden yanan lamba)

★ KAZANIM

Çevreden veri toplama (sensing) kavramını öğrenir.

06

HAFTA 6 · AY 2

Ses Çıkar! Buzzer ve Müzik

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Pasif/aktif buzzer farkı
- ▶ tone() ve noTone() fonksiyonları
- ▶ Nota frekansları ve diziler (array)
- ▶ Müzik kompozisyonu kodla nasıl yapılır?

◆ HAFTANIN PROJESİ

Mini Piyano: 4 butonlu, 4 notalı çalgı

★ KAZANIM

Dizileri (array) öğrenir; sanat ile teknolojiyi birleştirir.

MODÜL 2

ARDUINO İLE PROJELER

Hafta 7 – 12 · Sensörler, Motorlar ve Akıllı Sistem Tasarımı

07

HAFTA 7 · AY 2

Mesafe Ölçen Robotlar: Ultrasonik Sensör

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ HC-SR04 ultrasonik sensörün çalışma mantığı
- ▶ Ses dalgası ile mesafe hesaplama
- ▶ Fonksiyon yazma (kendi fonksiyonunu oluşturma)
- ▶ Birden fazla sensör verisini birlikte kullanma

◆ HAFTANIN PROJESİ

Park Sensörü: Yaklaşınca buzzerın hızlanan uyarı sistemi

★ KAZANIM

Gerçek dünya problemini sensör verisiyle çözer.

08

HAFTA 8 · AY 2

Hareket! Servo Motorları Kontrol Etmek

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Servo motor ile DC motor farkı
- ▶ Servo kütüphanesini kullanma (Servo.h)
- ▶ Açı kontrolü (0-180 derece)
- ▶ Joystick veya potansiyometre ile motor yönlendirme

◆ HAFTANIN PROJESİ

Kafa Sallayan Robot: Mesafeye göre kafasını çeviren mini robot

★ KAZANIM

Kütüphane kullanımı ve mekanik hareketin koddan nasıl doğduğunu öğrenir.

09

HAFTA 9 · AY 3

Ekrana Yazı: LCD Ekran ile Bilgi Göstermek

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ I2C LCD ekran bağlantısı
- ▶ LiquidCrystal_I2C kütüphanesi
- ▶ Metin, sayı ve özel karakter yazdırma
- ▶ Sensör verisini ekrana anlık yansıtma

◆ HAFTANIN PROJESİ

Dijital Termometre: Sıcaklık ve nem değerini LCD'de gösteren cihaz

★ KAZANIM

Verinin görselleştirilmesi (data visualization) kavramını öğrenir.

10

HAFTA 10 · AY 3

Hava Nasıl? DHT11 ile Sıcaklık ve Nem

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ DHT11 sensörü ile çevre verisi okuma
- ▶ DHT kütüphanesi kullanımı
- ▶ Birden fazla veri tipini birlikte yönetme
- ▶ Eşik değeri (threshold) belirleme mantığı

◆ HAFTANIN PROJESİ

Akıllı Sera Uyarı Sistemi: Belirli sıcaklığın üstüne çıkınca alarm

★ KAZANIM

Çoklu sensör entegrasyonu ve gerçek IoT mantığına ilk adımı atar.

11

HAFTA 11 · AY 3

Uzaktan Kumanda: IR Alıcı ile Cihaz Kontrolü

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Kızılötesi (IR) iletişimin temelleri
- ▶ IRremote kütüphanesi
- ▶ Kumanda tuşlarına özel kod atama
- ▶ switch-case yapısı

◆ HAFTANIN PROJESİ

Kumandalı LED Şerit: TV kumandası ile renk değiştirme sistemi

★ KAZANIM

Kablosuz iletişim kavramını ve switch-case yapısını öğrenir.

12

HAFTA 12 · AY 3

ARA PROJE: Akıllı Ev Maketi Tasarımı

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Önceki 11 dersin entegrasyonu
- ▶ Proje planlama ve tasarım düşüncesi
- ▶ Karton/maket malzemeleriyle prototipleme
- ▶ Sunum ve anlatım becerisi

◆ HAFTANIN PROJESİ

Akıllı Ev Maketi: Hareket sensörlü kapı + otomatik ışık + alarm sistemi (3 derste tamamlanan kapsamlı proje sunumu)

★ KAZANIM

Mühendislik tasarım sürecini deneyimler; tüm bilgileri bir araya getirir.

MODÜL 3

RASPBERRY PI'A GEÇİŞ

13

HAFTA 13 · AY 4

Yeni Bir Dünya: Raspberry Pi Nedir?

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- Mikrokontrolcü (Arduino) vs Mikrobilgisayar (Pi) farkı
- Raspberry Pi OS kurulumu (Imager ile SD karta)
- Linux masaüstü ile ilk tanışma
- Pi'a klavye, fare ve monitör bağlantısı

◆ HAFTANIN PROJESİ

Kendi Mini Bilgisayarını Kur: Pi'ı tamamen sıfırdan çalışır hale getir

★ KAZANIM

İşletim sistemi kavramını ve Pi'nin bir bilgisayar olduğunu deneyimler.

14

HAFTA 14 · AY 4

Terminal Komutları: Linux'a Giriş

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- Temel terminal komutları (ls, cd, mkdir, rm, sudo)
- Dosya ve klasör yönetimi
- Paket kurulumu (apt-get)
- Metin editörleri (nano)

◆ HAFTANIN PROJESİ

Pi'da klasör hiyerarşisi oluşturma ve ilk Python dosyasını terminalden çalıştırma

★ KAZANIM

Profesyonel yazılım geliştirme ortamına alışır; klavye/komut güveni kazanır.

15

HAFTA 15 · AY 4

Python ile Tanışma: Pi Üzerinde İlk Programlar

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- Python sözdizimi (Arduino C++'tan farkları)
- Değişkenler, listeler, sözlükler
- if/elif/else ve for/while döngüleri
- Thonny IDE veya VS Code ile geliştirme

◆ HAFTANIN PROJESİ

Sayı Tahmin Oyunu: Bilgisayara karşı oynanan komut satırı oyunu

★ KAZANIM

Modern, popüler bir dil olan Python'a sağlam bir başlangıç yapar.

16

HAFTA 16 · AY 4

Pi'n GPIO Pinleri: LED'i Yine Yakıyoruz!

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Pi'n GPIO pin yapısı (Arduino ile karşılaştırma)
- ▶ RPi.GPIO ve gpiozero kütüphaneleri
- ▶ Python'da GPIO kontrolü
- ▶ Pi'da güvenlik (3.3V uyarısı)

◆ HAFTANIN PROJESİ

Sıralı LED Animasyonu: Python ile 8 LED'lik ışık şovu

★ KAZANIM

Daha önce öğrendiği elektronik bilgisini yeni bir platforma transfer eder.

17

HAFTA 17 · AY 5

Kameralı Projeler: Pi Kamera Modülü

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Pi Camera v2/v3 modülü bağlantısı
- ▶ picamera2 kütüphanesi ile fotoğraf/video çekimi
- ▶ Görüntü işleme temelleri (OpenCV'ye giriş)
- ▶ Hareket algılama temelleri

◆ HAFTANIN PROJESİ

Kapı Kamerası: Buton tetikli fotoğraf çeken ve klasöre kaydeden sistem

★ KAZANIM

Görsel verinin yazılımla işlendiğini görür; yapay zekâya zemin hazırlar.

18

HAFTA 18 · AY 5

İnterneti Koda Bağlamak: Web İstekleri

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ API (Uygulama Programlama Arayüzü) nedir?
- ▶ requests kütüphanesi ile veri çekme
- ▶ JSON veri formatı
- ▶ Hava durumu, döviz, deprem API'leri

◆ HAFTANIN PROJESİ

Hava Durumu Panosu: Anlık hava verisini internetten çeken Pi uygulaması

★ KAZANIM

İnternetin perde arkasını anlar; veri tüketicisinden veri kullanıcısına dönüşür.

IoT, YAPAY ZEKÂ VE FİNAL

Hafta 19 – 24 · Sistemleri Birleştirmek ve Final Projesi

19

HAFTA 19 · AY 5

Nesnelerin İnterneti (IoT): Arduino + Pi Birlikte

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ İki kart arasında seri haberleşme (UART)
- ▶ Arduino sensör verisini Pi'a gönderme
- ▶ Pi'da gelen veriyi işleme
- ▶ Sistem mimarisi düşüncesi

◆ HAFTANIN PROJESİ

Akıllı Bahçe: Arduino toprak nemini ölçüyor, Pi grafiklendirip kayıt tutuyor

★ KAZANIM

İki farklı sistemi birbirine bağlamayı (sistem entegrasyonu) öğrenir.

20

HAFTA 20 · AY 5

Kendi Web Sayfan: Pi Üzerinde Flask Sunucu

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Flask mikro framework'ü
- ▶ Basit HTML/CSS sayfaları
- ▶ GPIO'yu web sayfasından kontrol etme
- ▶ Yerel ağ (LAN) üzerinden erişim

◆ HAFTANIN PROJESİ

Web Kontrollü Lamba: Telefonda açılıp kapatılabilen LED

★ KAZANIM

Tam-yığın (full-stack) düşünmeyi öğrenir; hem donanım hem yazılım hem web.

21

HAFTA 21 · AY 6

Yapay Zekâya Giriş: Görüntü Tanıma

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Yapay zekâ ve makine öğrenmesi nedir?
- ▶ Hazır modeller ile yüz/nesne tanıma (OpenCV/MediaPipe)
- ▶ Kameradan canlı veri akışını işleme
- ▶ Etik kullanım: gizlilik ve sorumluluk

◆ HAFTANIN PROJESİ

Yüz Algılayan Kapı: Kamera önüne biri gelince LED yakan ve fotoğraf çeken sistem

★ KAZANIM

Çağımızın en önemli teknolojisini bir oyuncak değil, gerçek bir araç olarak deneyimler.

22

HAFTA 22 · AY 6

Final Proje Tasarımı: Beyin Fırtınası ve Planlama

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Proje fikri belirleme ve gerçekçi kapsam çizme
- ▶ Malzeme listesi (BOM) çıkarma
- ▶ Devre şeması ve pseudo-kod yazma
- ▶ Zaman planlaması

◆ HAFTANIN PROJESİ

Final projesinin yazılı tasarım dokümanı (öğrenci kendi seçer: alarm sistemi, akıllı saksı, hava istasyonu, vb.)

★ KAZANIM

Mühendis gibi düşünür: hayal etmek değil, planlamak.

23

HAFTA 23 · AY 6

Final Projesi Geliştirme

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Belirlenen tasarımın hayata geçirilmesi
- ▶ Hata ayıklama (debugging) becerileri
- ▶ Eğitimci rehberliğinde sorun çözme
- ▶ Kodun temiz ve okunabilir hale getirilmesi

◆ HAFTANIN PROJESİ

Final projesinin çalışan prototipi - öğrenci ana üretici, eğitimci mentor pozisyonunda

★ KAZANIM

Bağımsız çalışma, sabır ve sorun çözme becerisi kazanır.

MEZUNİYET: Final Proje Sunumu ve Sertifika**■ ÖĞRENİLECEK KONULAR**

- Topluluk önünde teknik sunum yapma
- Projeyi anlatma ve soru cevaplama
- Geri bildirim alma ve değerlendirme
- Sonraki adımlar: ileri seviye yol haritası

◆ HAFTANIN PROJESİ

Aile ve davetlilere yapılan canlı proje sunumu +
Sertifika töreni

★ KAZANIM

*6 aylık emeği taçlandırır; öz güven ve sunum
becerisi kazanır; ailesiyle gurur paylaşır.*

03 Son Söz

Bu kursu tamamlayan bir genç sadece "Arduino ile LED yakmayı öğrenmiş" değil, çok daha fazlasını kazanmış olur. **Problem çözme, sabırlı olma, yaratıcı düşünme** ve en önemlisi "*ben yapabilirim*" inancı — bunlar hiçbir sınavın ölçemeyeceği ama hayat boyu işine yarayacak kazanımlardır.

Çocuğunuzun bu yolculukta bana güvendiği için size ayrıca teşekkür ederim. Birlikte güzel bir 6 ay geçireceğimize inanıyorum.

Velilere Açık Davet: Süreç boyunca çocuğunuzun gelişimi hakkında düzenli geri bildirim alacaksınız. Her ay sonunda kısa bir ilerleme özeti paylaşacağım. Ayrıca her zaman benimle iletişime geçip sorularınızı paylaşabilirsiniz.

Geleceğin Mucidini Birlikte Yetiştirelim

Sorularınız, önerileriniz ya da kayıt sürecini netleştirmek için her zaman ulaşabilirsiniz. Çocuğunuzun bu yolculukta atacağı her adımı sizinle paylaşacağım.

— Hasan İzci

Arduino & Raspberry Pi Eğitmeni